

文章编号: 1007-2934(2010)05-0067-03

Origin 软件在普朗克常量测定实验中的应用

杨达晓, 唐海燕, 杨耀辉

(重庆科技学院, 重庆 401331)

摘 要: 为解决利用光电效应测量普朗克常量实验中拐点法读取遏止电压的随意性和测量误差较大问题, 利用 Origin 软件, 对光电管伏安特性曲线求微分, 再在微分曲线上确定拐点, 获得准确的遏止电压, 方便地得到较好的实验结果。

关 键 词: 光电效应; 普朗克常量; 遏止电压; 改进拐点法; Origin

中图分类号: O 4-39

文献标志码: A

根据爱因斯坦光电效应方程 $h\nu = A + \frac{1}{2}mv_{\max}^2$, 在光电效应实验时, 当光电管阳极与阴极之间的反向电压 U 达到或超过某一阈值 $eU_0 = \frac{1}{2}mv_{\max}^2$ 时, 阴极光电子不能达到阳极, 此时阴极光电流为零, U_0 称为遏止电压。因此, 爱因斯坦光电效应方程可写为: $h\nu = A + eU_0$, 则 $U_0 = \frac{h\nu}{e} - \frac{A}{e}$ 。可知遏止电压 U_0 与入射光频率 ν 满足线性关系。通过实验, 测出几种不同频率光对应的遏止电压, 作 $U_0 - \nu$ 关系曲线, 用其曲线斜率乘以电子基本电荷 e , 即可得到普朗克常量。

然而在实验中, 由于存在暗电流和阳极光电流等背景电流, 获得准确的遏止电压 U_0 非常困难。确定遏止电压的方法有交点法和拐点法, 以及外推法与改进的外推法^[1-2]、曲率法^[3]和趋近平均法^[4]等。这几种方法中, 交点法相对简单, 主要适用于暗电流及阳极电流等背景电流较小的情况。拐点法主要用于暗电流以及阳极电流较大且变化明显的情况。但是实际测量获得的伏安特性曲线变化趋势逐渐改变, 所以拐点法中从伏安特性曲线读取遏止电压主观性很强, 结果因人而异。其他几种方法相对较前两者复杂, 但各有优缺点。另外, 应用 Matlab 软件辅助测量普朗克常量^[5], 使用平移切割法也可得到较好的实验结果。

本文尝试改进拐点法, 使用 Origin 软件 NLSF 功能拟合得到伏安特性曲线, 对曲线微分, 在微分曲线上确定拐点获取遏止电压, 解决拐点法数据处理中获取遏止电压主观性问题。结果显示用改进拐点法处理数据操作简单且误差较小。

1 实验装置和数据测量

1.1 实验装置

实验采用天津市港东科技发展有限公司生产的 YGP-1 型普朗克常量实验装置。光电管为 GD31A 型。电压表为三位半数字电压表, 可调范围为 $-1.800 \sim +1.800$ V, 电流表为磁电式 $100 \mu\text{A}$ 指针式电流计, 最小刻度为 $2 \mu\text{A}$ 。分为 10^{-5} , 10^{-4} , 10^{-3} , 10^{-2} 档。光栅单色仪为 WGD-100 型, 用精度为 0.1 nm 螺旋测微计读取波长, 测量前修正波长取值零点误差。

1.2 数据测量

由于测量仪器的可调电压范围较小, 测量所得光电管伏安特性曲线只有遏止区而没有饱和区。为了避免各档间读数不连续导致测量电流换挡时引入误差, 本文测量时统一选择 $10^{-4} \mu\text{A}$ 电流档。并且为了方便准确测量遏止电压, 电压测量从 -1.700 V 开始, 针对各阶段电流变化情况, 在电流起升点附近减小电压间隔尽量详细地记录

多个数据, 电流记录不大于 $10^{-2} \mu\text{A}$ 。

2 数据处理

2.1 拐点法

利用 Origin7.5 软件作出不同频率光对应的光电管的伏安特性曲线如图 1 所示。其中图中各点为测量数据点, 实线为利用软件的 NLSF 功能拟合得到的曲线。从图 1 中可以看出, 背景电流较大, 所以不能用交点法确定遏止电压。通常的方法为采用拐点法, 在伏安特性曲线上读取曲线拐点对应的电压为遏止电压, 进而求得普朗克常量。

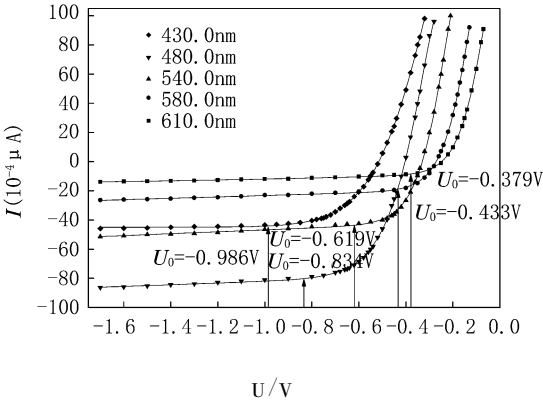


图 1 不同频率光照射光电管的伏安特性曲线

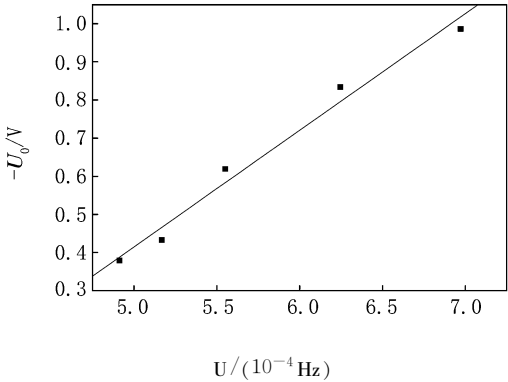


图 2 拐点法直接读取的遏止电压与频率的关系

在图 1 中从光电管的伏安特性曲线利用拐点法直接得到的各不同频率光的遏止电压数据所示。通过线性拟合遏止电压与频率曲线得到的直线如图 2 所示, 直线的斜率 $k=0.306\ 1\times 10^{-14}\text{V}/\text{Hz}$ 。则普朗克常量测量值 $h'=4.904\times 10^{-34}\text{J}\cdot\text{s}$, 其与公认值 $h=6.626\times 10^{-34}\text{J}\cdot\text{s}$ 的相对误差为 $E=26.9\%$ 。

2.2 改进拐点法

采用拐点法处理测量实验数据所得普朗克常量相对误差较大。其原因除仪器本身存在系统误差外, 主要由于遏止电压从伏安特性曲线中读取的主观随意性导致其不确定性很大。因此, 为了避免这种情况, 本文不在伏安特性曲线而在伏安特性曲线的微分曲线上应用拐点法, 获取不同频率光对应的遏止电压。为了区别通常的拐点法, 本文称这种方法为改进拐点法。

改进拐点法先利用 Origin 软件求微分功能, 对不同频率光所对应的拟合得到的光电管伏安特性曲线求一阶微分, 再从微分曲线图中读取曲率改变点对应的电压, 即获得遏止电压。

利用 Origin7.5 软件对不同频率光所对应的光电管的伏安特性曲线求一阶微分, 结果的截图如图 3 所示。为了更加方便从图中确定遏止电压, 做了一根辅助直线, 读取微分曲线偏离辅助直线点对应的电压作为遏止电压, 可以看出, 在光电管的伏安特性曲线的微分曲线上, 有更加明显的拐点, 可以更容易确定光电流起升点, 进而确定更准确的遏止电压, 同时避免了遏止电压读取的主观随意性。

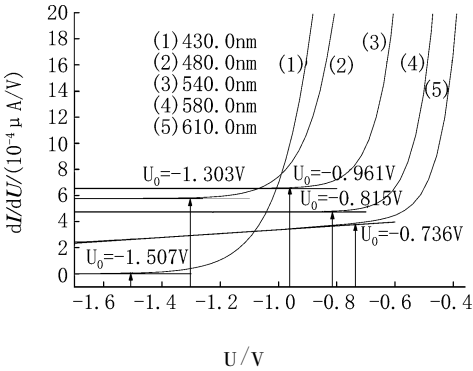


图 3 不同频率光照射光电管的伏安特性曲线微分曲线截图

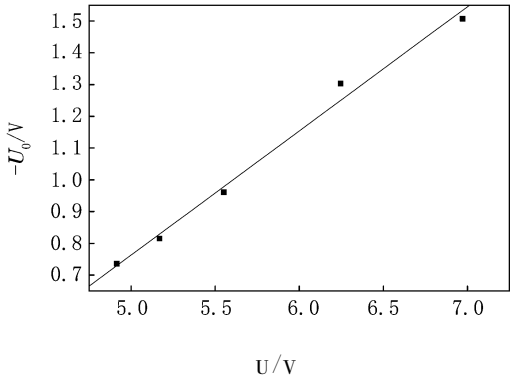


图 4 遏止电压与频率的关系(改进拐点法)

利用改进拐点法得到的遏止电压与频率曲线如图 4 所示。通过线性拟合得到直线的斜率 $k=0.390\ 9\times 10^{-14}\text{ V/Hz}$, 则普朗克常量测量值 $h'=6.262\times 10^{-34}\text{ J}\cdot\text{s}$, 其与公认值 $h=6.262\times 10^{-34}\text{ J}\cdot\text{s}$ 的相对误差为 $E=5.8\%$ 。可以看出, 使用改进拐点法确定遏制电压, 计算得到的普朗克常量的相对误差较小。

3 结 论

利用天津市港东科技发展有限公司生产的 YGP-1 型普朗克常量实验装置, 使用拐点法和改进拐点法对实验数据进行处理, 并对结果进行了对比, 发现采用拐点法直接处理实验数据得到的普朗克常量误差较大。而为了避免确定遏止电压的主观性, 减小遏止电压的不确定性和实验结果

相对误差, 采用改进拐点法: 使用 Oringin 软件的微分功能对所得光电管的伏安特性曲线进行一阶微分, 再在微分曲线上确定不同频率光的遏止电压。结果显示, 采用改进拐点法处理实验数据得到的普朗克常量的相对误差大大减小。

参考文献:

- [1] 杨际青. 爱因斯坦光电方程与光电效应实验外推法[J]. 大学物理, 2003, 22(3): 27-29.
- [2] 杨际青. 改进的光电效应测量普朗克常量外推法实验[J]. 大学物理, 2003, 22(12): 38-41.
- [3] 章佳伟, 殷士龙. 在光电效应实验中用曲率法测普朗克常量[J]. 物理实验, 2003, 23(11): 42-44.
- [4] 武颖丽, 李平舟. 趋近平均法测量普朗克常量[J]. 物理实验, 2007, 27(4): 42-47.
- [5] 李雄, 朱琳. 运用 Matlab 辅助测量普朗克常量[J]. 物理实验, 2008, 28(12): 33-35.

Applications of Origin in Planck Constant Measurement

YANG Da-xiao, TANG Hai-yan, YANG Yao-hui

(Chongqing University of Science and Technology, Chongqing 401331)

Abstract: In order to get the stopping voltage exactly and reduce the measurement error in photoelectric effect experiment, Origin software was applied to measure the Planck constant. We calculated a derivative of the Volt-Ampere characteristic curve by Origin, then got the stopping voltage on the differential curve at the inflection point. Using this method, we got the stopping voltage easy and exactly, and the measurement error could be reduced, compared with using common inflection point method.

Key words: photoelectric effect; Planck constant; stopping voltage; modified inflection point method; Origin